Business Intelligence

Source: https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/09/los-aportes-del-business-intelligence-a-una-empresa/

Business Intelligence

- La capacidad para tomar decisiones de negocio precisas y de forma rápida se ha convertido en una de las claves para que una empresa tenga éxito.
- Los sistemas de información tradicionales suelen tener una estructura muy inflexible
- Limitaciones:
  - Gran rigidez a la hora de extraer los datos
  - Necesidad de conocimientos técnicos
  - Datos erróneos, obsoletos o incompletos
  - Problemas para adecuar la información a las necesidades del usuario
  - Falta de integración de estos sistemas con otros.

Business Intelligence

- Es el proceso que extrae, manipula, procesa, combina, explora y analiza los datos para presentarlos como información
- Ayuda a entender mejor el negocio y a tomar mejores decisiones y de forma más rápida.
- Con información se aumentan las posibilidades de llevar a cabo más transacciones de venta.
- Ayuda a entender las necesidades del entorno.
- Aporta una ventaja competitiva basada en una toma de decisiones con más información

Business Intelligence en una empresa

- Áreas de la empresa en los que se utiliza:
  - Ventas: Análisis de ventas; Detección de clientes importantes; Análisis de productos, líneas, mercados; Pronósticos y proyecciones.
  - Marketing: Segmentación y análisis de clientes; Seguimiento a nuevos productos.
  - Finanzas: Análisis de gastos
  - Facturación: Productividad en líneas; Análisis de desperdicios; Análisis de calidad; Rotación de inventarios y partes críticas.
  - Cadena de suministro: Seguimiento de envíos; Motivos por los cuales se pierden pedidos.

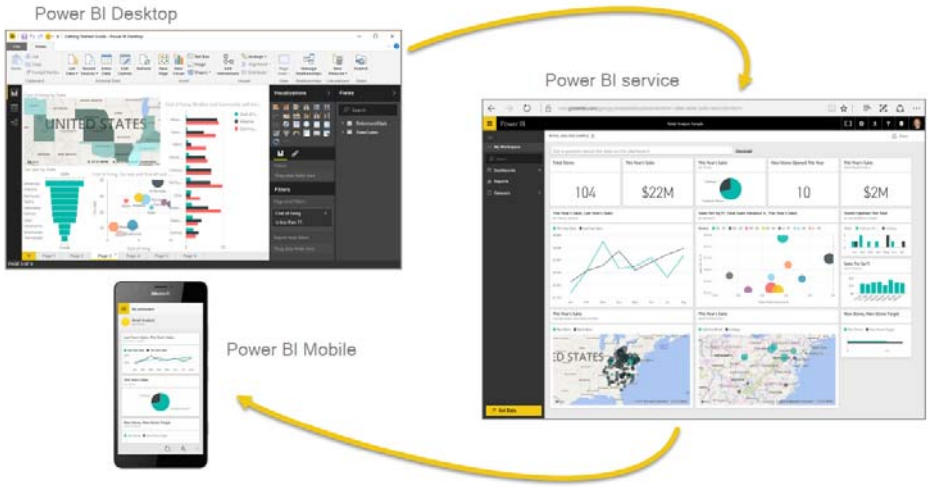
Figure 1. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

Source: Gartner (February 2020)

Power BI

Descripción	Link
Orígenes de datos	https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-desktop-data-sources/
Blog de Power BI	https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/
Documentaciones de ejemplo	https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-sample-datasets/#how-to-get-the-samples
Comunidad de Power BI	http://community.powerbi.com/
Seminarios Web	https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-webinars/
Videos de YouTube	https://www.youtube.com/user/mspowerbi
Galeria de gráficos de Power BI	https://store.office.com/es-es/appshome.aspx?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES&clickedfilter=OfficeProductFilter%3aPowerBI&productgroup=PowerBI
Artículo Introducción a Power BI	https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-service-get-started/

https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-service-self-service-signup-for-power-bi/



Power BI Desktop

1. Obtener y transformar, extraer y cargar datos, en el modelo de datos Interno de Power BI.
2. Crear el **Modelo de Datos (**conjunto de tablas, medidas, columnas calculadas, relaciones, y otros objetos creados en Power BI o Excel), que nos permiten crear soluciones en BI, con el lenguaje DAX.
3. Crear el Informe, arrastrando campos y seleccionando diferentes visualizaciones.
4. Cargar el Informe en Power BI Service desde Power BI Desktop – PUBLICAR.
5. Con el informe en la nube, podemos crear nuevos reportes para luego compartir con los interesados de nuestra empresa, la información.
6. En Power BI Service un Informe se puede compartir con diferentes miembros de la organización.

Power BI

¿Para qué usar Power BI?

❖Objetivo: Dar respuestas concretas a las preguntas de los usuarios

Crear Inteligencia de los datos

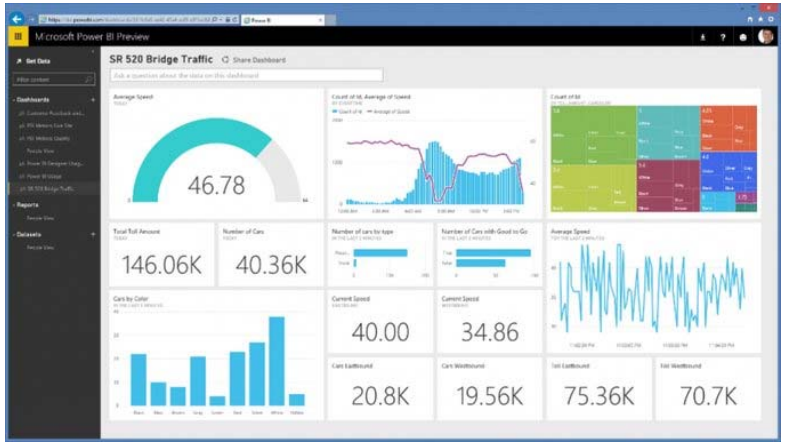
Cuadro de mando

❖Un **Dashboard** es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que intervienen en la consecución de los objetivos de una estrategia de empresa.

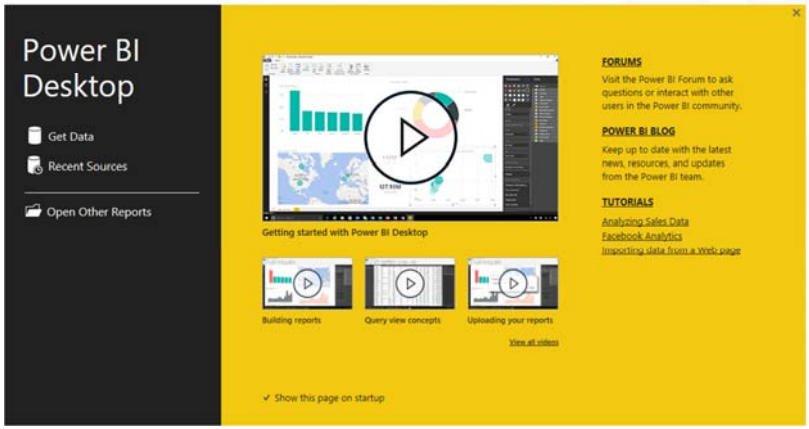
❖Herramienta de reporting utilizada por las empresas, para realizar un seguimiento de los principales factores que contribuyen al funcionamiento y éxito de su negocio.

- ❖Mostrar gráficamente los datos de manera resumida (ventas mensuales, presupuestos y ventas acumuladas por departamento, & cobertura del mercado, periodo medio de cobro, liquidez, ...)
- ❖Mostrar información relevante.
- ❖Presentar conclusiones objetivas.

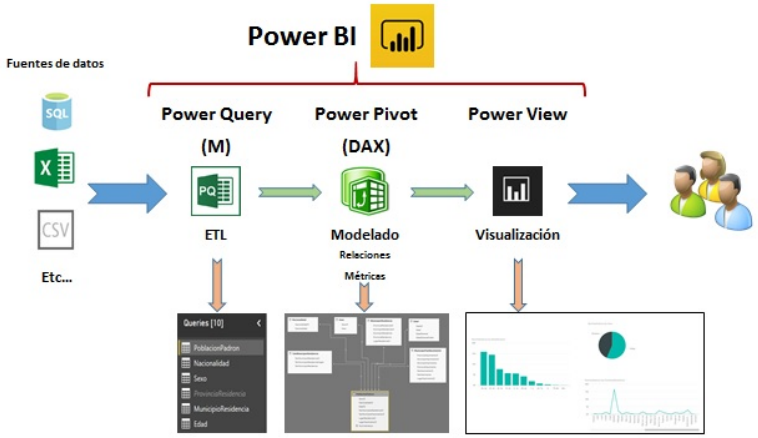
Cuadro de mando



Comparativa		Power BI
ETL – Extract – Transform – Load (Extraer, transformar y cargar)	Power Query	Query Editor
Fuentes de datos	Algunos	Muchos
Modelos de datos	SI	SI
Tablas y Gráficos Dinámicos	SI	SI
Visualizaciones Avanzadas	Power View	Incorporados (mejores que Power View)
Visualizaciones Personalizadas	NO	SI
Mapas 3D o Power Map	SI	Similar
Publicar modelo en Power BI Cloud	Office 365 Pago con OneDrive for Business	Si (GRATIS)
Funciones DAX	SI	SI
Actualizaciones	Cada 3 años	Mensuales
Precio	Pago según versión	GRATIS



Componentes Power BI Desktop



107

Clientes

Cliente	Tipo	Teléfono	Ubicación
Coleman, James	Persona	195811040	Caracas, Venezuela
Congo Mongo Estudio	Empresa	727374876	Guadalajara, México
Corda Empresa de Correos	Empresa	543323111	Barranquilla, Colombia
Dallas Producciones	Empresa	697211619	Barcelona, España
Davis, John	Persona	590199780	Barcelona, España
Díaz, Byron	Persona	434211154	Tegucigalpa, Honduras
Díaz, Gabriel	Persona	656008264	Medellín, Colombia
Edwards, Nathan	Persona	558112040	Barcelona, España
Englewood Cnia	Empresa	833593115	Valencia, España
Evans, Devin	Persona	446730339	Río de Janeiro, Brasil
Evans, Noah	Persona	452804313	Guadalajara, México
Falmouth Cnia	Empresa	605581108	Monterrey, México
Florito Transportes y Correo	Empresa	465789765	Los Angeles, Estados Unidos

4407

Ventas

NroFactura	FechaFactura	Cliente	MontoSinImp	Impuestos	MontoFactu
1	03/01/2014	Semillas Santo Mongo	$ 765,68	$ 203,53	$ 969,21
2	03/01/2014	Buffalo Cnia	$ 420,60	$ 111,80	$ 532,40
3	03/01/2014	Englewood Cnia	$ 108,98	$ 28,96	$ 137,94
4	04/01/2014	Ross, Christian	$ 304,94	$ 81,05	$ 385,99
5	04/01/2014	Díaz, Gabriel	$ 107,07	$ 28,45	$ 135,52
6	04/01/2014	Gao, Ronnie	$ 665,31	$ 176,85	$ 842,16
7	04/01/2014	Smith, Jonathan	$ 335,53	$ 89,18	$ 424,71
8	04/01/2014	Bryant, Seth	$ 292,51	$ 77,75	$ 370,26
9	05/01/2014	Adams, Wyatt	$ 526,71	$ 140,00	$ 666,71
10	05/01/2014	Kumar, Kevin	$ 485,60	$ 129,08	$ 614,68
11	05/01/2014	Trenton Cnia	$ 519,06	$ 137,97	$ 657,03
12	05/01/2014	Liu, Louis	$ 269,57	$ 71,65	$ 341,22
13	05/01/2014	Evans, Devin	$ 270,52	$ 71,91	$ 342,43

41

Ubicaciones

Ciudad	País	Ubicación
Asunción	Paraguay	Asunción, Paraguay
Barcelona	España	Barcelona, España
Barranquilla	Colombia	Barranquilla, Colombia
Bogotá	Colombia	Bogotá, Colombia
Buenos Aires	Argentina	Buenos Aires, Argentina
Caracas	Venezuela	Caracas, Venezuela
Ciudad de Guatemala	Guatemala	Ciudad de Guatemala, Guatemala

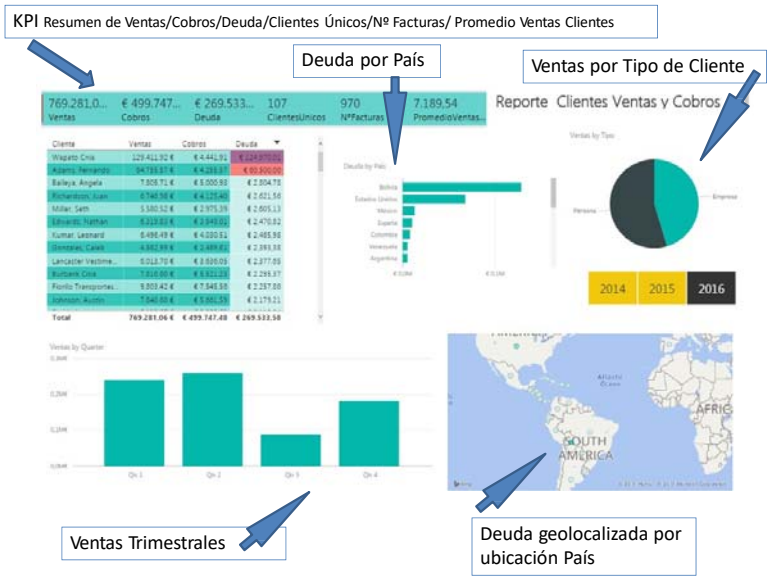
8510

Cobros

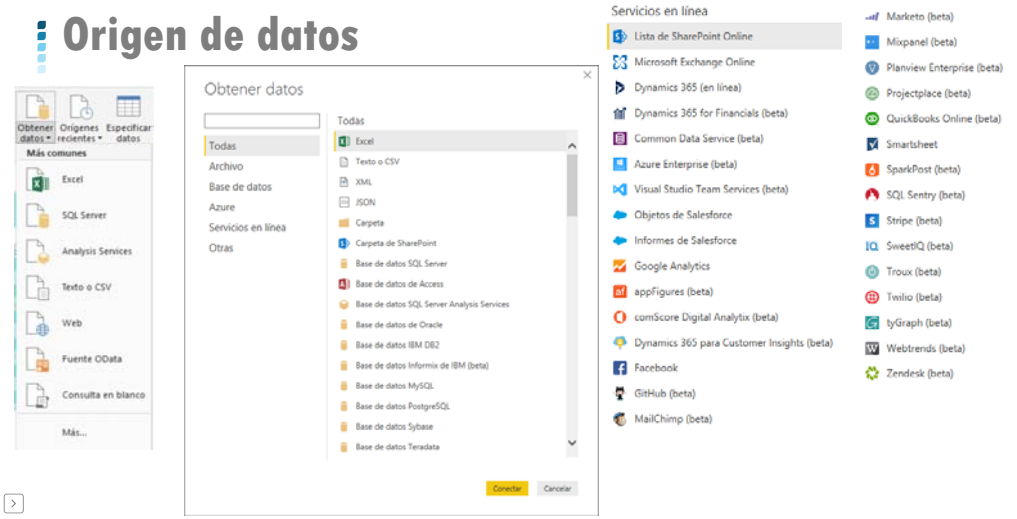
NroFactura	FechaCobro	MontoCobrado
4256	06/07/2016	$ 862,23
4257	16/07/2016	$ 120,96
4258	14/07/2016	$ 98,34
4259	09/07/2016	$ 209,00
4261	16/07/2016	$ 5,42
4261	11/07/2016	$ 130,10
4263	15/07/2016	$ 602,27

Una empresa de servicios cuyo modelo de datos incluye 4 tablas en Excel: CLIENTES, FACTURAS, COBROS Y UBICACIONES. Esta empresa realiza dos procesos: Venta y Cobro a sus clientes.

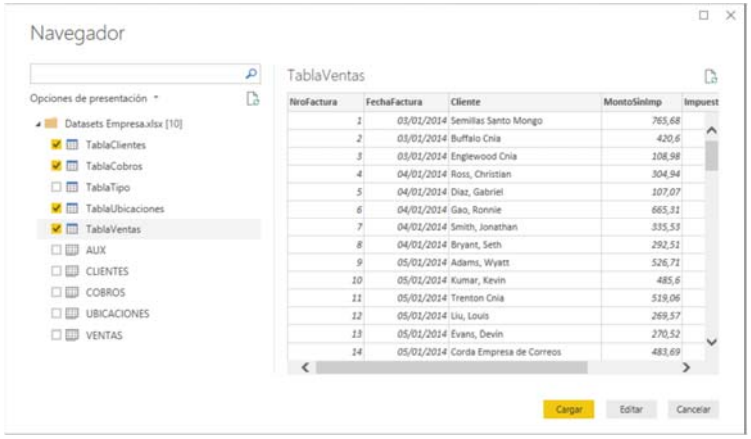
Objetivo: Generar reportes para visualizar las deudas por cliente aplicando diferentes filtros: por tipo de cliente, ubicación, ...



Origen de datos



Origen de datos



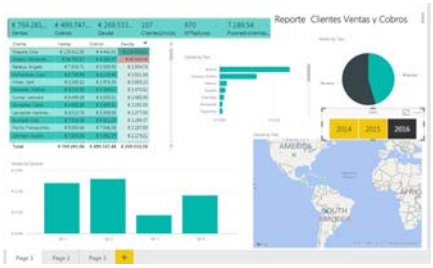
Vistas

Informe
Report

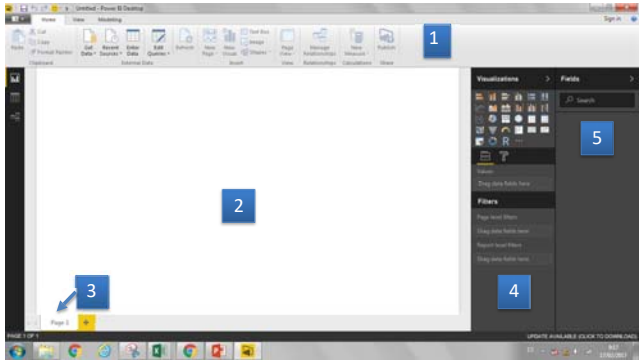
Datos
data

Relaciones
Relationships

- **Vista de informes** : Utiliza las consultas que crea para generar visualizaciones atractivas.
- **Vista de datos** : lugar donde se muestran los datos en el informe en el
- formato de modelo de datos. Puede agregar medidas, crear nuevas columnas y administrar relaciones.
- **Vista de relaciones** : muestra una representación gráfica de las relaciones que se han establecido en el modelo de datos y se pueden modificar.



Vista Informe

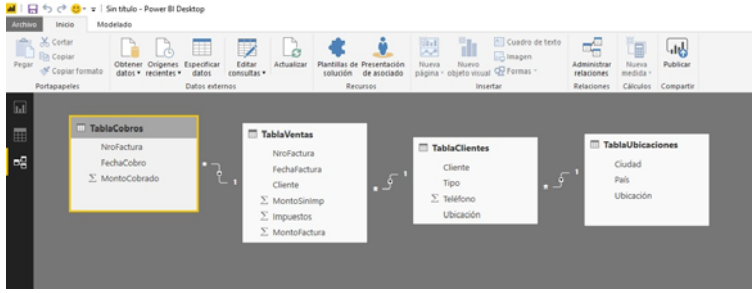


1. **Barra de opciones**. Muestra las tareas comunes asociadas con los informes y visualizaciones.
2. **Informe** donde se crean y se organizan las visualizaciones.
3. **Páginas** permite seleccionar o agregar una página de informe.
4. Panel **Visualizaciones** , donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc
5. Panel de **Campos**, donde elementos de consulta y filtros se pueden arrastrar a la vista **Informe**, o al área **Filtros** del panel **Visualizaciones**.

Vista Datos

ID de fila	ID del Pedido	ID de producto	Categoría	Subcategoría	Nombre de producto	Ventas	Costo del producto	Costo de envío
48313	AE-2012-PO8865138-41184	OFF-ST-4258	Material de oficina	Almacenamiento	Fellowes File Cart, Industrial	82,674	234,07	5,6
48312	AE-2012-PO8865138-41184	TEC-MA-4190	Tecnología	Máquinas	Epson Calculator, Red	78,408	163,53	3,8
47298	AE-2014-EB4110138-41926	FUR-BO-3647	Mobiliario	Librerías	Bush Stackable Bookrack, Pine	224,748	396,94	60,0
47297	AE-2014-EB4110138-41926	OFF-FA-2945	Material de oficina	Grapas	Accos Paper Clips, Bulk Pack	4,248	7,84	1,
48618	AE-2014-MY7380138-42004	OFF-SU-6166	Material de oficina	Material	Stiletto Letter Opener, High Speed	16,668	44,73	1,4
48617	AE-2014-MY7380138-42004	OFF-ST-6249	Material de oficina	Almacenamiento	Tenex Folders, Blue	6,966	13,82	1,7
43922	AE-2015-GH4665138-42351	OFF-AR-3463	Material de oficina	Arte	BIC Pencil Sharpener, Water Color	77,256	155,76	4,0
43926	AE-2015-GH4665138-42351	TEC-PH-5253	Tecnología	Teléfonos	Motorola Headset, VoIP	95,796	245,63	6,7
43924	AE-2015-GH4665138-42351	OFF-ST-4078	Material de oficina	Almacenamiento	Eldon Lockers, Blue	59,373	172,31	5,8
43925	AE-2015-GH4665138-42351	OFF-ST-5693	Material de oficina	Almacenamiento	Rogers File Cart, Single Width	42,489	102,58	2,2
43927	AE-2015-GH4665138-42351	OFF-BI-3249	Material de oficina	Archivadores	Avery Binder Covers, Recycled	3,429	6,07	1,2
43923	AE-2015-GH4665138-42351	OFF-BI-3246	Material de oficina	Archivadores	Avery Binder Covers, Clear	3,159	6,88	1,2
47407	AE-2015-JD5790138-42070	OFF-LA-4638	Material de oficina	Etiquetas	Hon Color Coded Labels, Adjustable	6,426	16,51	1,4
44316	AE-2015-PG8820138-42313	OFF-ST-5692	Material de oficina	Almacenamiento	Rogers File Cart, Industrial	42,48	109,5	8,0

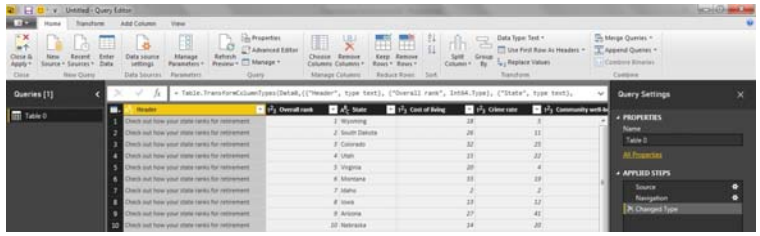
Vista Relaciones



Las relaciones creadas automáticamente tiene que revisarse. Puede que no sean correctas para nuestro modelo.

Editor de consultas-Power Query

- Permite conectarse a uno o varios orígenes de datos, dar forma y transformar los datos y cargar un modelo en Power BI Desktop.

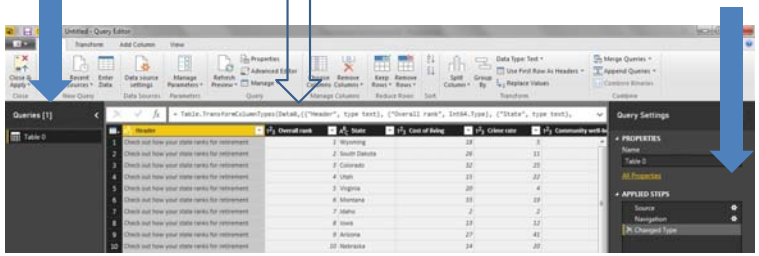


Editor de consultas-Power Query

Panel izquierdo Muestra el número y nombre de las consultas activas.

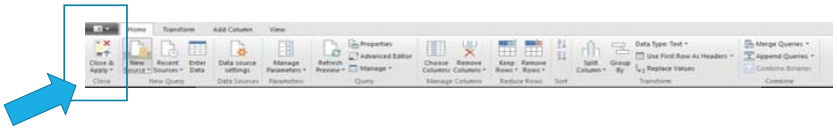
Panel central (panel de datos) Muestra los datos de la consulta seleccionada.

Panel Configuración de consulta Lugar donde se muestran todos los pasos asociados con una consulta.
A medida que se aplican más pasos en la consulta, estos se capturan en la sección **Pasos aplicados**.
Se pueden eliminar pasos y cambiar el nombre o el orden de estos como considere oportuno.



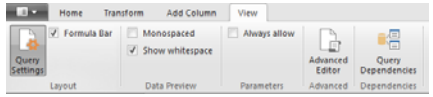
Editor de consultas-Power Query

Inicio contiene las tareas de consulta más comunes, incluyendo el primer paso en cualquier consulta: Obtener datos.



Para realizar todos los cambios y volver a Power BI Desktop hay que seleccionar el botón Cerrar y aplicar.

Vista se utiliza para alternar si se visualizan determinados paneles o ventanas. Incluye el Editor avanzado.



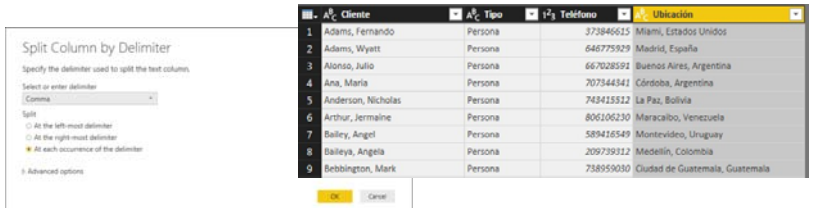
Editor de consultas-Power Query

Transformar proporciona acceso a tareas comunes de transformación de datos: agregar o quitar columnas, cambiar tipos de datos, dividir columnas, …

Agregar columna proporciona tareas adicionales relacionadas con agregar una columna, aplicar formato a los datos de una columna y agregar columnas personalizadas.

Editor de consultas-Power Query

Dividir columnas
Permite obtener varias columnas de una concreta mediante la separación de caracteres.



	Cliente	Tipo	Teléfono	Ubicación
1	Adams, Fernando	Persona	373846615	Miami, Estados Unidos
2	Adams, Wyatt	Persona	646775929	Madrid, España
3	Alonso, Julio	Persona	667028591	Buenos Aires, Argentina
4	Ana, Maria	Persona	707344341	Córdoba, Argentina
5	Anderson, Nicholas	Persona	743415512	La Paz, Bolivia
6	Arthur, Jermaine	Persona	806106230	Maracaibo, Venezuela
7	Bailey, Angel	Persona	589416549	Montevideo, Uruguay
8	Baileya, Angela	Persona	209739312	Medellín, Colombia
9	Bebbington, Mark	Persona	738959030	Ciudad de Guatemala, Guatemala

	Cliente	Tipo	Teléfono	Ubicación.1	Ubicación.2
1	Adams, Fernando	Persona	373846615	Miami	Estados Unidos
2	Adams, Wyatt	Persona	646775929	Madrid	España
3	Alonso, Julio	Persona	667028591	Buenos Aires	Argentina
4	Ana, Maria	Persona	707344341	Córdoba	Argentina
5	Anderson, Nicholas	Persona	743415512	La Paz	Bolivia
6	Arthur, Jermaine	Persona	806106230	Maracaibo	Venezuela
7	Bailey, Angel	Persona	589416549	Montevideo	Uruguay
8	Baileya, Angela	Persona	209739312	Medellín	Colombia

DAX- Data Analysis Expressions

- Lenguaje de fórmulas que permite a los usuarios definir cálculos personalizados en las consultas para extraer insight (columnas calculadas) y crear campos resumen (medidas)
- DAX incluye algunas de las funciones que se usan en fórmulas de Excel y funciones adicionales que están diseñadas para trabajar con datos relacionales y realizar agregaciones dinámicas.
- Combinación de operadores, funciones, referencias y valores
  - Anidamiento de funciones
  - Referencia de valores

Fórmula Excel	Expresión DAX
SUMA	SUM
PROMEDIO	AVERAGE
ENCONTRAR	FIND
AÑO	YEAR
PRODUCT	PRODUCT
TEXTO	TEXT
...	

DAX- Data Analysis Expressions

Funciones de agregación	Funciones de recuento	Funciones de información	Funciones de texto	Funciones lógicas	Funciones de fecha
SUM	COUNT	ISBLANK	CONCATENATE	AND	DATE
AVERAGE	COUNTA	ISNUMBER	REPLACE	OR	HOUR
MIN	COUNTBLANK	ISTEXT	SEARCH	NOT	NOW
MAX	COUNTROWS	ISNONTEXT	UPPER	IF	EOMONTH
SUMX (y otras funciones X)	DISTINCTCOUNT	ISERROR	FIXED	IFERROR	WEEKDAY
				SWITCH	

DAX- Data Analysis Expressions

- Permite crear columnas calculadas y medidas, ya que los datos en bruto no incluyen toda la información que se necesita.

Columnas calculadas
- ☐ Columna que se introduce en las Consultas mediante el lenguaje DAX
- ☐ Análisis Estático: Proporciona información sobre la fila de la tabla de PowerPivot

Medidas
- ☐ Lugar donde se `pueden introducir expresiones DAX.
- ☐ Se crean directamente en una tabla o consulta en blanco
- ☐ Análisis Dinámico: Permite realizar un análisis mas profundo de los datos.

Columnas calculadas vs Medidas

Diferencia	Columna calculada	Medida
Lugar donde se utilizan de forma habitual	Etiqueta de la tabla dinámica	Valores de la Tabla dinámica
Tipo de Análisis	Estático	Dinámico
Cuando se calcula	Al terminar de escribir una fórmula	Al modificar los filtros y(o las etiquetas de la tabla dinámica
Cómo se calcula	En función del registro activo y sus registros relacionados	En función de la posición de la celda en la tabla dinámica

DAX- Data Analysis Expressions

Cliente	Ventas	Cobros	Deuda
Wapato Cnia	€ 9.016,92	€ 4.441,91	€ 4.575,01
Baileya, Angela	€ 7.805,71	€ 5.000,93	€ 2.804,78
Richardson, Juan	€ 6.746,96	€ 4.125,40	€ 2.621,56
Miller, Seth	€ 5.580,52	€ 2.975,39	€ 2.605,13
Edwards, Nathan	€ 6.319,83	€ 3.849,01	€ 2.470,82

Deuda = [Ventas] - [Cobros]

1 2 3 4

- La sintaxis incluye:

1. El operador del signo igual (=). Principio de la fórmula y cuando esta fórmula se calcule, devolverá un resultado o un valor. *Todas las fórmulas que calculan un valor empezarán con un signo de igual.*
2. La columna a la que se hace referencia [Ventas] contiene los valores de los que se resta. *Una referencia de columna de una fórmula siempre viene entre corchetes []*. A diferencia de las fórmulas de Excel que hacen referencia a una celda, una fórmula DAX hace referencia siempre a una columna.
3. El operador matemático de resta (-).
4. La columna a la que se hace referencia [Cobros] contiene los valores que deseamos restar de los valores de la columna [Ventas].

DAX- Data Analysis Expressions

1 2 3 5 6

TotalVentas = sum(TablaVentas[MontoFactura])

4

Esta fórmula incluye los elementos de sintaxis siguientes:

1. El nombre de la medida TotalVentas.
2. El operador del signo igual (=) indica el principio de la fórmula de cálculo. Cuando se calcule, devolverá el resultado.
3. La función SUM suma todos los números de la columna [MontoFactura].
4. Los paréntesis () alrededor de uno o más argumentos. Todas las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función.
5. La tabla a la que se hace referencia TablaVentas.
6. La columna a la que se referencia [MontoFactura] en la tabla Ventas. Con este argumento, la función SUM sabe qué columna agregar a SUM.

DAX- Data Analysis Expressions

Ejemplos Columnas Calculadas

Ubicación = [Ubicación.1] &", "& [Ubicación.2]

Servicio = 0,1*[MontoFactura]

TotalFACTURA = [MontoFactura]+[Servicio]

Ubicación.1	Ubicación.2	Continente	Ubicación
Miami	Estados Unidos	Estados Unidos	Miami, Estados Unidos
Madrid	España	EUROPA	Madrid, España
Buenos Aires	Argentina	Argentina	Buenos Aires, Argentina
Córdoba	Argentina	Argentina	Córdoba, Argentina
La Paz	Bolivia	Bolivia	La Paz, Bolivia
Maracaibo	Venezuela	Venezuela	Maracaibo, Venezuela

NroFactura	FechaFactura	Cliente	MontoSinImp	Impuestos	MontoFactura	Quarter	Servicio	TotalFACTURA
2383	viernes, 22 de mayo de 2015	Rodolfo, Chavez	€ 860,31	€ 228,69	€ 1.089,00	2	€ 108,90	€ 1.197,90
4039	lunes, 16 de mayo de 2016	Oleagi Agropecuaria	€ 860,31	€ 228,69	€ 1.089,00	2	€ 108,90	€ 1.197,90
687	viernes, 30 de mayo de 2014	Canoga Parque	€ 858,40	€ 228,18	€ 1.086,58	2	€ 108,66	€ 1.195,24
520	viernes, 25 de abril de 2014	Morris, Timothy	€ 858,40	€ 228,18	€ 1.086,58	2	€ 108,66	€ 1.195,24
704	martes, 03 de junio de 2014	Griffin, Zachary	€ 856,49	€ 227,67	€ 1.084,16	2	€ 108,42	€ 1.192,58
638	martes, 20 de mayo de 2014	Morris, Timothy	€ 855,54	€ 227,41	€ 1.082,95	2	€ 108,30	€ 1.191,25
2350	sábado, 16 de mayo de 2015	Griffin, Zachary	€ 854,58	€ 227,16	€ 1.081,74	2	€ 108,17	€ 1.189,91

Ejemplos Medidas

€ 588.991...	€ 499.747...	€ 89.243,58	107	970	5.504,59
Ventas	Cobros	Deuda	ClientesUnicos	NºFacturas	PromedioVentas...

Ventas = sum(TablaVentas[MontoFactura])

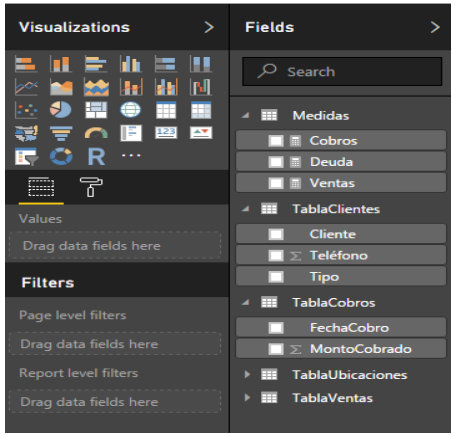
Cobros = sum(TablaCobros[MontoCobrado])

Deuda = [Ventas]-[Cobros]

NºFacturas = DISTINCTCOUNT(TablaVentas[NroFactura])

ClientesUnicos = DISTINCTCOUNT(TablaVentas[Cliente])

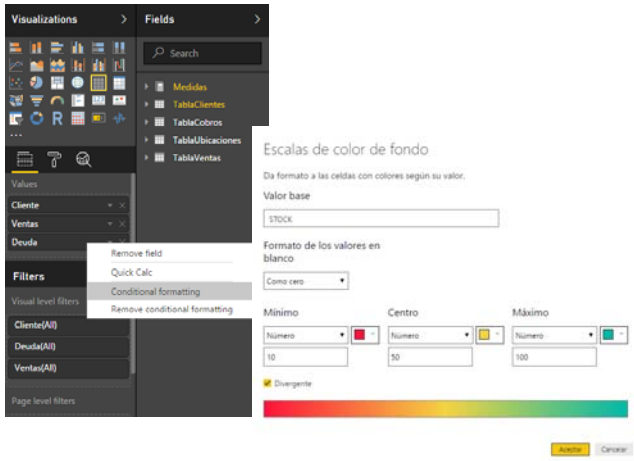
Vista Informe- Visualización



Visualización: Tablas

Cliente	Ventas	Deuda
Wapato Cnia	€ 144.471,58	€ 124.970,01
Adams, Fernando	€ 81.499,55	€ 60.500,00
Baileya, Angela	€ 21.162,90	€ 2.804,78
Richardson, Juan	€ 26.884,99	€ 2.621,56
Miller, Seth	€ 19.767,77	€ 2.605,13
Edwards, Nathan	€ 29.278,37	€ 2.470,82
Kumar, Leonard	€ 27.355,68	€ 2.465,98
Gonzales, Caleb	€ 22.475,75	€ 2.393,38
Lancaster Vestimenta	€ 27.963,10	€ 2.377,65
Total	€ 2.812.107,12	€ 269.533,58

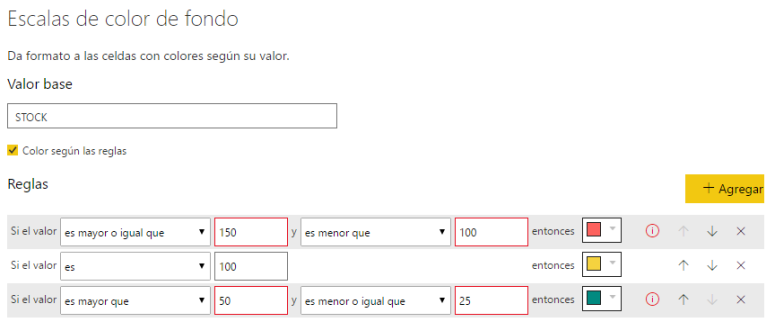
Formato Condicional en Tablas
Puede especificar colores personalizados de fondo para las celdas según los valores que incluya e incluso puede usar colores de degradado.



Visualización: Tablas

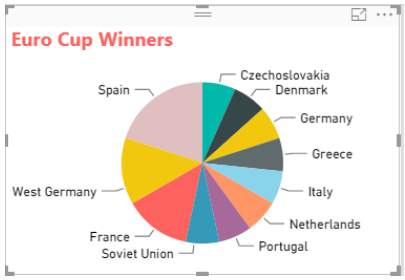
Formato Condicional en Tablas – basado en reglas

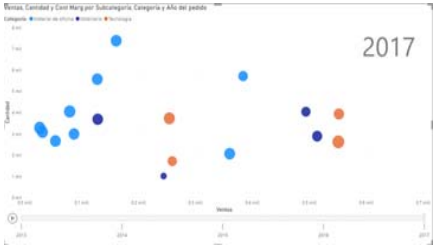
En el cuadro de diálogo que aparece, puede configurar el color, así como los valores de *Mínimo* y *Máximo*. Si selecciona el cuadro **Diverging**, puede configurar un valor *Centro* opcional.



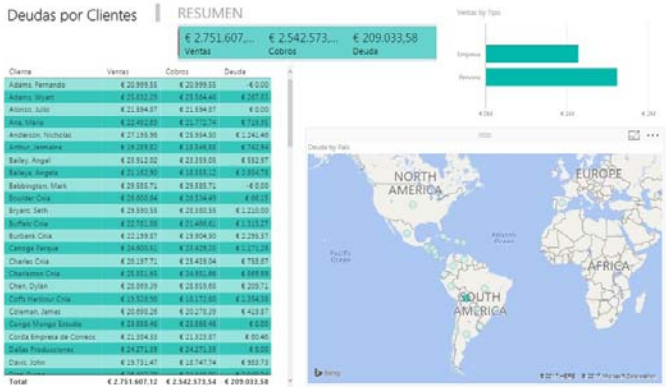
Visualización: Tabla, Multicard, Gráfico barras horizontales

Visualización: Gráficos circulares y de dispersión





Visualización: Mapa

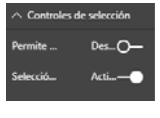


Visualización: Segmentación de datos

- Una segmentación limita la parte del conjunto de datos que se muestra en otras visualizaciones en una página.
- Las segmentaciones son una forma alternativa de filtrado.
- Se utilizan para:
  - Mostrar filtros importantes y así facilitar el acceso.
  - Facilitar la visualización del estado filtrado actual sin tener que abrir una lista desplegable para buscar los detalles del filtrado.
  - Si quiere ocultar columnas que no necesita, pero que desea poder usar para el filtrado, lo que permite que las tablas sean más estrechas y claras.
  - Crear informes más específicos

Visualización: Segmentación de datos

- Para dar formato a la segmentación:

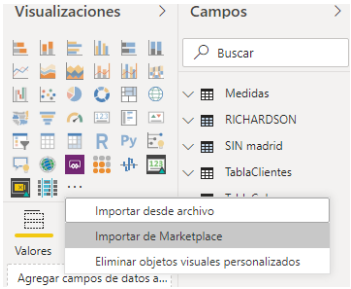


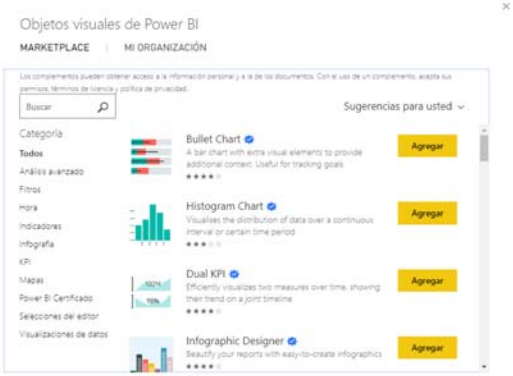
Gráficos doble escala

- Permiten representar visualmente valores que son muy dispares entre sí, por ejemplo los importes y las unidades vendidas.
- Mediante un gráfico de columnas apiladas y líneas nos muestra importes y unidades, pero con dos ejes verticales, a la izquierda para importes, y a la derecha para unidades.

Objetos visuales

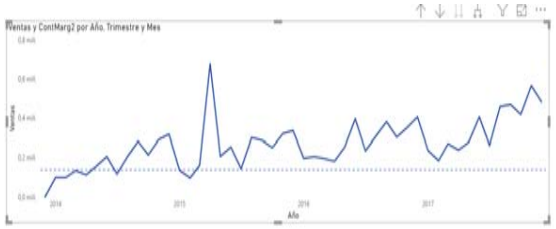
- Existe una librería de gráficos que pueden ser utilizados gratuitamente.

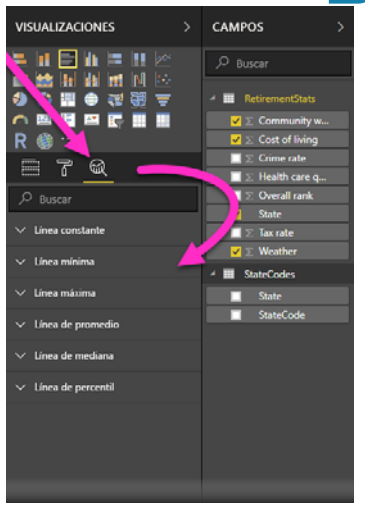




Estadística Analytics

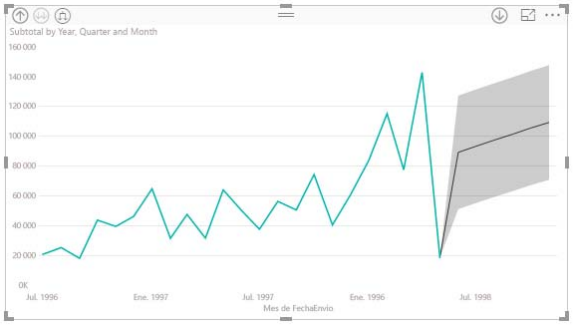
- Se pueden crear los siguientes tipos de líneas de referencia dinámicas (no todas las líneas están disponibles para todos los tipos visuales)

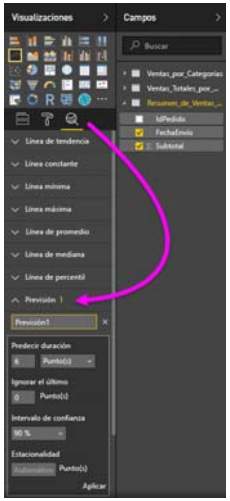




Estadística Analytics: Forecasting

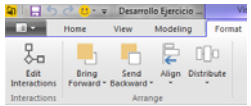
- Se puede usar la función **Previsión** seleccionando un objeto visual y, luego, expandiendo la sección **Previsión** del panel **Análisis**.
- Puede especificar muchas entradas para modificar la previsión, como *Predecir duración*, el *Intervalo de confianza* y otros.

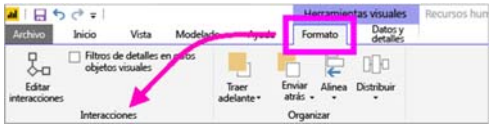




Interacción entre objetos

- De forma predeterminada, las visualizaciones en una página de informe pueden usarse para el filtro cruzado y el resaltado cruzado de las otras visualizaciones en la página.

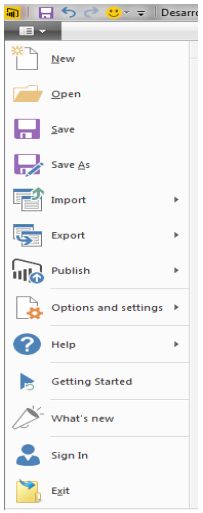




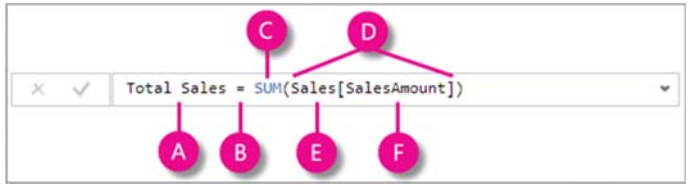
- Aplicar filtro cruzado a la visualización
- Resaltado cruzado a la visualización
- Ningún impacto

Guardar el modelo

- Se crea un archivo cuya extensión es .pbix
- El archivo guardado (**.pbix**) se puede enviar por correo electrónico o compartir en la red pero para poder verlo debe tener instalado Power BI Desktop desde donde podrá acceder e interactuar con todo el modelo.
- Para utilizar Power BI en la nube es necesario tener una cuenta corporativa o educativa. No funciona con una cuenta de Gmail, Hotmail etc.



DAX



Iteradores X

- SUMX, AVERAGEX, COUNTX

Medida=AVERAGEX (Tabla, Expresión)

- Es equivalente a pensar que estas funciones utilizan una columna temporal para evaluar la expresión donde después se aplica la operación (averagex, sumx….)

Calculate

- Evalúa una expresión o fórmula con filtros definidos por el usuario
- Es equivalente a un SUMIF o COUNTIF de Excel
- Se usa solo en medidas.

=CALCULATE (Expresión, [Filtro1], [Filtro2], …)

Puede ser una medida o una formula

Filtros sencillos (no filtros que incluyan alguna medida)

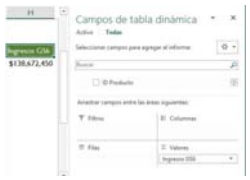
Ejemplo de la función CALCULATE

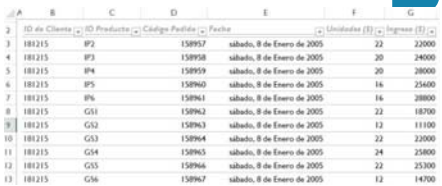
1 Total de ingresos para el producto "GS6", con la función SUMAR.SI:

2 Total de ingresos para el producto "GS6", con Tablas dinámicas:

Etiquetas de fila	Ingresos Totales
AO1	$78,580,600
GS1	$94,572,700
GS2	$104,858,000
GS3	$113,564,000
GS4	$121,928,650
GS5	$128,912,700
GS6	$138,672,450
IP2	$110,612,000
IP3	$134,224,800

3 Sólo el valor para el producto "GS6" sin filtros y sin nada





Se crea una nueva MEDIDA:

[Ingresos GS6]=
CALCULATE (SUM (RegistroDeVentas[Ingreso ($)]);
RegistroDeVentas[ID Producto] = "GS6")

Ventajas:

a) No estamos restringidos a utilizar SUMA (o PROMEDIO, CONTAR si utilizamos una de sus funciones) podemos utilizar cualquier tipo de calculo que necesitemos.
b) Su sintaxis es mucho más limpia.
c) Puede incluir un nº indeterminado de filtros:

[Ingresos GS6 y C181215]:=
CALCULATE (SUM (RegistroDeVentas[Ingreso ($)]);
RegistroDeVentas[ID Producto] = "GS6"; RegistroDeVentas[ID de Cliente] = 181215)

FILTER

- Devuelve una tabla que representa un subset de datos basados en otra tabla

=FILTER (Tabla, Expresión a filtrar)

Tabla a filtrar

Filtros a aplicar

Funciones de Inteligencia de Tiempo

Desempeño en el año=TOTALYTD (Expresión, Columna Fecha)

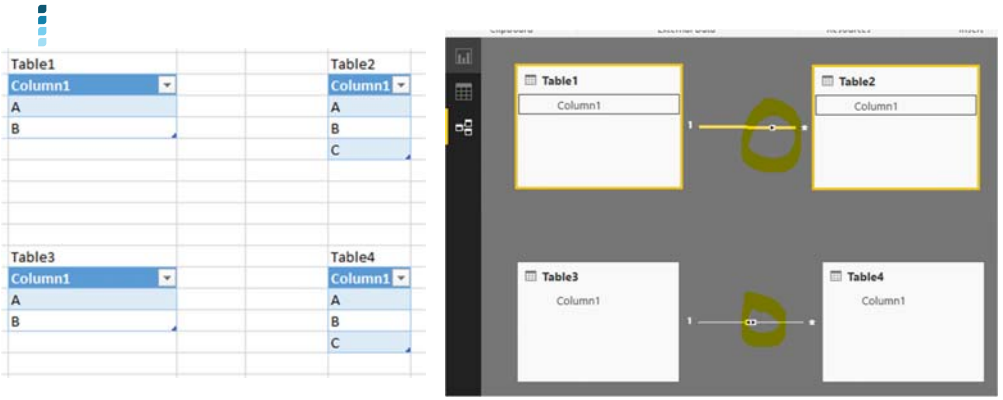
Periodo previo=CALCULATE (Expresión, **DATEADD** (Columna Fecha, -1, Mes))

Acumulado en periodo=CALCULATE (Expresión,
DATESINPERIOD (Columna Fecha, MAX(Columna fecha), -10, Dia))

Mejores prácticas con DAX

- No usar una columna calculada cuando una medida puede hacer el trabajo
- Escribir medidas para los cálculos más simples
- Dividir las fórmulas en DAX en fórmulas más pequeñas
- Minimizar el uso de iteradores como FILTER y SUMX porque consumen muchos recursos y tiempo.

Tipos de relaciones: filtros y filtros cruzados



❖Al filtrar las tablas de la izquierda, las tablas de la derecha se filtran

❖Al filtrar las tablas de la derecha, SOLO la tabla de la izquierda se filtra por tener una relación en ambas direcciones